·专家共识·

老年人群疫苗接种意愿影响因素专家共识（2024年版）

《老年接种筛查与监测管控》专家共识编写组

中图分类号：R186　**文献标识码**：A　DOI：10.16440/J.CNKI.1674-8166.2025.07.07

随着全球人口老龄化加剧，老年人群的疫苗接种成为公共卫生领域的重要议题。疫苗是预防传染性疾病、降低重症和死亡风险的有效方法，但老年人群的接种率仍受多重因素制约。为系统分析老年人疫苗接种意愿的影响因素，本共识综合多学科专家意见及现有研究证据，提出针对性建议，助力提升疫苗接种覆盖率。

人口老龄化趋势在中国持续深化。据《2023年度国家老龄事业发展公报》，截至2023年底，60岁及以上与65岁及以上人口分别已达2.969 7亿（占21.1%）和2.167 6亿（占15.4%）[1]。这一现状预示着未来压力，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》亦预测，“十四五”时期中国60岁及以上人口总量将突破3亿，意味着中国将正式步入中度老龄化社会[2]。随着年龄增长，老年人自身免疫功能逐步衰退，且常伴有一种或以上多种慢性病共存。中国中老年人慢性病共病发生率高达55.77%，这显著增加了罹患感染性疾病的风险，并导致疾病后果更为严重，给中国医疗卫生和社会保障系统带来严峻挑战[3-4]。以带状疱疹为例，中国50岁及以上人群年发病率为2.9/1 000～5.8/1 000人年，每年约有277万人发病，该病不仅造成人均直接经济负担1 614.47元，且约15.6%的患者会发展为后遗神经痛，其人均经济负担更高达4 142.04元[5-7]。除经济压力外，带状疱疹及其并发症（尤其是后遗神经痛）对患者的日常生活和心理健康造成严重影响，很大程度上降低了患者及其同住或照料者的生活质量，并进一步加剧了社会医疗资源的紧张。

老年群体同样也是流行性感冒的高危人群，未接种流感疫苗的≥65岁老年人，其实验室确诊流行性感冒罹患率（7.2%）显著高于其他年龄段[8]。在流行性感冒流行季，≥60岁老年人的流行性感冒相关超额死亡数占全人群的80%，其流行性感冒相关住院经济负担也远超其他年龄段[9]。据估计，中国2013年60岁及以上老年人流行性感冒门急诊人均经济负担为801～1 320元，住院总经济负担则高达9 832～23 833元[10]。疫苗接种是预防老年人传染病的关键公共卫生策略[11]。以流感疫苗为例，其接种已被证实能显著降低老年人罹患流行性感冒的风险，并大幅减少并发症、就诊、住院及死亡。美国一项研究的数据表明，在2017—2018年流行性感冒季，65岁以上人群通过接种疫苗，避免了71.51万例发病、40.04万例就诊、6.50万例住院和0.68万例死亡[12]。但反观中国，老年人群流感疫苗接种率极低，这种巨大的反差值得深思。中国老年人群疫苗接种率普遍偏低。数据显示，2019—2023年，60岁以上人群流感疫苗接种率虽逐年提升，但至2023年仅达4.16%，23价肺炎球菌多糖疫苗接种率在2023年也仅为3.2%，而带状疱疹疫苗接种率增长缓慢，2022年仅0.10%，即便是目前接种率最高的北京市，也仅达到0.54%[13]。与美国形成鲜明对比，2021年美国65岁以上老年人肺炎球菌疫苗覆盖率为69%，2022—2023年流行性感冒季流感疫苗覆盖率达到69.7%，至2023年底带状疱疹疫苗已超45%[14]。这种巨大差距提示中国老年疫苗接种工作面临严峻挑战。以北京为例，尽管自2007年起推行60岁以上户籍老人免费流感疫苗接种，自2018年起推行65岁以上老人群免费接种23价肺炎疫苗，但近3年来，这2种疫苗在60岁以上人群中的接种率均未超过20%，表明即使有政策支持，提高接种率仍非易事[12,15-16]。

鉴于我国老年人群在感染性及传染性疾病面前的高风险性及其对公共卫生系统构成的挑战，深入

基金项目：新一代人工智能国家科技重大专项（2021ZD0111000）

通信作者：李书明，E-mail: kszz_001@126.com；白云骅，E-mail: 13651367636@126.com；张娇，E-mail: zhang.jiaogood@163.com

探讨如何提高该群体的疫苗接种意愿具有显著的理论与实践价值，这不仅关乎应对当前的健康威胁，更是完善全民健康防护体系、落实“健康中国”战略的重要支撑。老年群体因生理机能衰退、基础疾病负担重，面临流行性感冒、肺炎等感染时风险显著增高。为有效提升其疫苗接种率，亟需系统研究影响接种决策的心理机制、社会文化因素及政策执行障碍，进而设计并实施创新的健康教育干预、优化接种服务流程、建立有效的激励与保障联动机制。这些举措对于降低老年人群的感染与重症风险，优化老龄健康服务资源配置，均具有重大的现实指导意义。为此，本编写组汇聚了免疫规划、流行病与卫生统计、老年医学及基层实践等领域的专家，运用文献回顾与两轮德尔菲法专家咨询相结合的方法，对相关影响因素进行了严谨的分类与提炼，最终归纳出影响接种意愿的如下核心因素。

1 老年人自身的健康状况影响

认知偏差导致低估风险，部分健康状况良好的老年人，由于长期较少患病，容易产生“自身抵抗力强”或“传染病与己无关”的认知偏差，从而低估感染风险及潜在危害，导致疫苗接种意愿偏低[17]。

慢性病患者的接种顾虑：部分患有慢性疾病（非禁忌证）的老年人，可能因误认为“身体状况不适宜接种”而表现出较低的接种意愿[18]。这种认知误区常源于对疫苗安全性的担忧，尤其是担心接种会加重原有基础疾病[19]。

然而，随着年龄增长，老年人免疫功能逐渐衰退，身体机能下降，使其更易感染传染病并面临更高的重症风险。因此，对于病情稳定的慢性病患者，及时接种疫苗是预防相关传染病的有效方法，有助于降低感染及并发症的发生率[20]。

2 健康知识和认知水平

老年人的健康知识储备和认知水平，是决定其接种意愿的核心要素[21-22]。这种认知主要围绕对疾病危害、疫苗保护效果和疫苗安全性的理解展开。

对疾病危害的认知：研究表明，对疾病并发症及其健康威胁认知越深刻的老年群体，其接种意愿通常更为积极[23]。这种认知深度往往源于2种途径：一是通过公共卫生宣传获取的系统知识；二是源于既往患病经历所形成的直接健康威胁感知。后者更具切身体验，往往能产生更强的行为驱动力，例如，带状疱疹痊愈患者对该疫苗的接种意愿显著高于普通人群，便印证了这一点。

对疫苗效果的认知：老年群体对疫苗效力的认知普遍存在认知冲突与局限，经验性认知偏差，即部分老年人易受周边言论影响，当观察到接种后仍发生突破性感染的个案时，容易片面地得出“疫苗无效”的结论[24]。疫苗类型认知极化，即存在对国产疫苗“免费即低效”的误解，以及对进口疫苗“未知风险”的过度担忧，形成两极化认知。保护效果认知局限，即普遍缺乏对疫苗“减轻症状、降低并发症”等次级保护作用的了解，过度关注“是否完全预防感染”这一单一指标。

对疫苗安全性的认知：对疫苗安全性疑虑，是阻碍老年人群接种的重要心理屏障。值得注意的是，由医务人员主导的健康干预能显著改善这一状况[24]。其作用机制包括：专业权威提升了信息的可信度，个性化咨询能针对性地消除特定担忧，持续的随访关怀则增强了接种行为的可持续性。因此，提升老年人健康知识水平、优化认知结构至关重要。

为有效提升老年人的接种意愿，应采取多维度措施：一是增强老年人对疫苗及相关传染病的科学认识；二是开发易于理解、符合老年人生理心理特点的适老化宣传材料；三是重点突出疾病严重后果与疫苗真实世界保护数据，以事实破除迷思；四是建立“家庭医师-接种门诊”联动服务模式，将疫苗接种教育深度融入老年健康管理基础服务包，实现精准科普与便捷服务；五是充分利用“医防协同、医防融合”，对全科和专科的临床医师开展系列预防接种和疫苗安全性的有效性培训，再由其对老年人群体开展健康科普和疫苗推荐建议。

3 疫苗本身的影响

疫苗本身的特性，包括其有效性、安全性和保护持久性，是影响老年人接种决策的重要因素。

疫苗的有效性是公众接种意愿的首要驱动力。高有效性意味着感染风险的显著降低，能有效增强信任感。然而，当有效性数据（如流感疫苗效力约为59%，特定条件下更低）与公众期望存在差距，或遭遇负面信息时，质疑和犹豫便随之产生。这种落差感可能削弱疫苗的吸引力，尤其是在与既往乙肝、麻疹等高效力疫苗品类对比时。因此，持续优化疫苗效力，并以透明、科学的方式沟通其真实保护价值，是维系公众信任的关键。

安全性是接种决策的另一重要考量。尽管疫苗不良反应多为轻微且自限性（如局部红肿、发热

等），发生率也相对较低，一般反应约31.07/10万，异常反应约1.14/10万，但任何潜在风险的担忧都可能被放大，形成疫苗犹豫的心理屏障[25-26]。这凸显了加强不良反应监测、及时准确沟通、强调疫苗益大于弊的重要性，以有效管理公众对安全性的感知。

部分疫苗（如流感疫苗）保护力持续时间相对较短，通常仅维持约6个月，需要每年接种[27]。这种不同于“一劳永逸”的接种模式，其重复性可能增加接种的“麻烦感”，从而在一定程度上降低持续接种的意愿。探索更持久的疫苗或优化接种策略，以减轻公众对频繁接种的负担感，是提升长期接种率的重要方向。

由此可见，提升疫苗本身的保护效果、安全性，并优化其保护持久性，对于增强公众信任、克服接种犹豫至关重要。这需要研发、监管和沟通多方面的协同努力。

4　医疗服务和便利性

预防接种服务水平和接种便利性也是影响老年人接种意愿的重要因素[28]。老年群体在接种决策中，更侧重于接种点的地理位置是否便捷、医疗机构的公信力以及接种过程的整体舒适度。

对于老年人接种疫苗尤其是非免疫规划疫苗（如带状疱疹疫苗），其接种通常限定于固定的免疫接种单位。若老年接种者居住地与接种单位距离较远，或面临交通不便等实际困难，这在客观上会削弱其接种意愿。

此外，当前预防接种工作人员的激励机制存在不足，其工作表现（如接种率、服务满意度、投诉情况等）与个人绩效和个人职称晋升等激励措施关联度不高，这在一定程度上影响工作者的主动性和积极性。

接种点交通不便，疫苗供应不稳定，可提供接种服务时间窗口过窄，现场工作人员配备不足及等候时间过长等因素，均可能成为阻碍老年人积极接种的壁垒。因此，优化接种服务流程，提升服务可及性显得尤为重要。具体而言，可通过增设便于老年人接种的临时接种点、开发或完善适合老年人使用的预约系统、健全医务人员绩效激励机制以提升其服务热情、并持续改进医疗机构的服务质量，从而有效增强老年群体的疫苗接种意愿。具体而言，可通过增设便于老年人到达的临时接种点、开发或完善适合老年人使用的预约系统、健全医务人员绩效激励机制以提升其服务热情，并持续改进医疗机构的服务质量，从而有效增强老年群体的疫苗接种意愿。

5　社会支持和家庭影响

社会支持网络和家庭层面的影响，同样也对老年人的接种意愿产生重要影响[29-30]。家庭成员（如子女、配偶、照护者）及社区提供的支持与鼓励扮演着关键角色，积极的正向支持能够显著提升老年人的接种意愿[31]。此外，社会组织和志愿者的参与也能提供必要的辅助和支持，从而促进疫苗接种率的提升。

同伴效应与示范作用：周围人群、特别是同龄人或病友的接种情况，对未接种老年人的决策具有显著影响。当观察到身边的人接种率高且效果良好时，会形成积极的示范效应，有利于提高目标人群的接种意愿。

家庭决策权与支持依赖：随着年龄增长，部分老年人的独立决策能力可能下降，疫苗接种与否往往需要依赖家人的意见。配偶、子女或监护人的正面支持，在此情境下成为推动老年人接种的关键动力。对于行动不便的老年人而言，若无亲属陪同，独立前往接种门诊接种疫苗存在实际困难，这直接限制了其接种机会。

经济因素与医保覆盖：疫苗的价格以及是否纳入医保体系，是影响老年人（尤其是非免疫规划疫苗，如带状疱疹疫苗）接种意愿的重要经济因素。尽管部分省市对流行性感冒、肺炎球菌疫苗等提供了免费接种，但仍有疫苗需自费，且价格不菲，构成了一道经济门槛。对于特定适应证的老年群体，医保政策和部分商业保险对其接种决策的影响尤为显著。将相关疫苗纳入医保或商保可支付范畴，不仅能有效减轻老年人的经济负担，更是提升整体接种率、促进公共卫生事业发展的重要策略。因此，完善医保制度，扩大疫苗覆盖范围，增加疫苗支付筹资渠道等都是提高老年人疫苗接种率的关键举措。

信息获取与认知提升：周围老年人分享的接种收益/风险经验以及相关健康知识的宣传教育，对于提升老年人（及其子女、亲属，乃至养老机构和照护人员）对疫苗的认知水平和科学理解至关重要。加强针对性的科普宣教，有助于消除疑虑，增强接种信心。

6　小结与展望

本共识构建了涵盖个体认知、服务体系和社会环境等维度的理论框架，用以阐释影响老年人疫苗

接种意愿的关键因素。该框架具体包含了老年人对健康知识的掌握程度、认知能力、预防接种服务的可及性与便捷性，以及社会支持网络和家庭影响的作用机制。为切实提升老年人的疫苗接种意愿，保障其健康福祉，专家组基于上述分析，提出以下针对性策略建议。

强化科普宣传与风险沟通：开发并普及适老化设计的科普宣传材料，如图文并茂的宣传册、通俗易懂的短音频/视频等，并借助社区、医疗机构、电视广播等渠道进行传播。同时，鼓励全科和（或）专科医师开展“一对一”式的接种风险评估与接种提醒服务，通过真实案例生动说明疫苗接种的获益，有效进行风险沟通。

构建社会支持网络：推行“家庭动员”项目，对家庭成员及照护者进行培训，使其成为疫苗接种积极倡导者。充分发挥老年协会、志愿者组织等社会力量作用，组织已接种的老年人分享接种体验，营造积极的社会氛围。

优化接种服务模式：在具备条件的地区普及使用移动接种车、设立临时接种点及针对行动不便的老年人提供上门接种服务，以覆盖交通不便或居住偏远的地区。为慢性病患者开设“绿色评估通道”，提升服务效率与便捷性。

加强信息监管与舆情引导：建立针对疫苗相关谣言的监测与快速响应机制，联合权威专家及时、准确地辟除不实信息。通过大数据分析老年人的信息需求特点，实现定制化、精准化的健康信息推送。

强化政府支持与多部门协作：将老年人疫苗接种率纳入老年健康管理体系的关键考核指标，以此激励基层医疗机构的积极参与。推动医保、财政等部门协同合作，探索实施“疫苗接种积分奖励”等创新性的激励政策。

展望未来，对中国老年人群的疫苗信心、态度和接种意愿进行持续性的监测评估至关重要[32]。实时追踪居民主观态度的动态变化，能为国家免疫规划提供科学依据。在后续研究中，除持续关注接种率这一核心指标外，还应深入探究居民疫苗信心的构建机制及其态度变化规律，全面把握不同地区、不同时间节点下居民对疫苗的接受程度及其影响因素。这些信息的系统收集与深度分析，对于动态优化免疫规划策略、维持并提升疫苗接种率具有决定性意义。

共识编写组组长：李书明（北京市朝阳区疾病预防控制中心办公室，北京 100021），白云骅（北京市朝阳区疾病预防控制中心计划免疫科，北京100021），张娇（北京市朝阳区疾病预防控制中心计划免疫科，北京，100021）

执笔专家：张娇（北京市朝阳区疾病预防控制中心计划免疫科，北京，100021），马建新（北京市朝阳区疾病预防控制中心办公室，北京，100021）、贾滨（北京市朝阳区疾病预防控制中心计划免疫科，北京，100021）、陶丽丽（北京市朝阳区疾病预防控制中心慢性病防治科，北京，100021）

撰写专家名单（按照姓氏笔划顺序，排名不分先后）：马建新（北京朝阳区疾病预防控制中心办公室，北京，100021）、王琳（首都医科大学附属首都儿童医学中心，北京，100020）、王颖（北京朝阳区南磨房社区卫生服务中心办公室，北京，100124）、卢莉（北京疾病预防控制中心免疫规划所，北京，100013）、白云骅（北京朝阳区疾病预防控制中心计划免疫科，北京，100021）、石文慧（中国疾病预防控制中心慢病和老龄健康管理处，北京，102206）、冯国双（首都医科大学附属北京儿童医院大数据中心，北京，100045）、纪文艳（北京疾病预防控制中心免疫规划所，北京，100013）、孙美萍（北京疾病预防控制中心免疫规划所，北京，100013）、刘珏（北京大学公共卫生学院，北京，100191）、刘民（北京大学公共卫生学院，北京，100191）、吕敏（北京疾病预防控制中心免疫规划所，北京，100013）、齐智（北京朝阳区疾病预防控制中心慢性病防治科，北京，100021）、刘东磊（北京疾病预防控制中心器材科，北京，100013）、吴疆（北京疾病预防控制中心免疫规划所，北京，100013）、张政（北京朝阳区疾病预防控制中心业务办公室，北京，100021）、李书明（北京朝阳区疾病预防控制中心办公室，北京，100021）、李臻（北京朝阳区疾病预防控制中心计划免疫科，北京，100021）、张娇（北京朝阳区疾病预防控制中心计划免疫科，北京，100021）、沈思佳（北京通州区疾病预防控制中心慢性病预防控制科，北京，101100）、罗凤基（北京生物制品研究会，北京，100021）、赵伟（北京垂杨柳医院院务部，北京，100022）、赵云娜（北京朝阳区金盏第二社区卫生服务中心办公室，北京，100018）、索罗丹（北京疾病预防控制中心免疫规划所，北京，100013）、贾滨（北京朝阳区疾病预防控制中心计划免疫科，北京，100021）、崔树峰（首都医科大学附属北京友谊医院疾病预防控制与感染管理处，北京，101100）、陶丽丽（北京朝阳区疾病预防控制中心慢性病防治

科，北京，100021）、程淑艳（北京朝阳区孙河社区卫生服务中心办公室，北京，100103）、董文兰（中国疾病预防控制中心慢病中心，北京，102206）

参考文献

[1] 李庆. 民政部、全国老龄办发布《2023年度国家老龄事业发展公报》[N]. 公益时报，2024-10-15(002).

[2] 国务院. 国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知[J]. 中华人民共和国国务院公报，2022，(7):13-29.

[3] 王浩，张琳，方晓雅，等. 中国中老年人慢性病共病现状及其空间分布研究[J]. 中国全科医学，2022，25(10):1186-1190,1196.

[4] 程颖，李娟，彭质斌，等. 我国60岁及以上老年人部分传染病防控形势与对策建议分析[J]. 中华流行病学杂志，2021，42(1):28-32.

[5] Lu L，Suo L，Li J，et al. A retrospective survey on herpes zoster disease burden and characteristics in Beijing，China [J]. Hum Vaccin Immunother，2018，14(11):2632-2635.

[6] 胡坚，钟灵芝，李婷婷，等. 带状疱疹后神经痛发生的相关风险因素研究[J]. 中华医学杂志，2022，102(40):3181-3185.

[7] 王红增，吴明. 北京市西城区带状疱疹就诊患者直接经济负担研究[J]. 国际病毒学杂志，2017，24(4):242-247.

[8] Somes MP，Turner RM，Dwyer LJ，et al. Estimating the annual attack rate of seasonal influenza among unvaccinated individuals: A systematic review and meta-analysis [J]. Vaccine，2018，36(23):3199-3207.

[9] Li L，Liu Y，Wu P，et al. Influenza-associated excess respiratory mortality in China，2010-15: A population-based study [J]. Lancet Public Health，2019，4(9):e473-e481.

[10] 朱爱琴，郑亚明，秦颖，等. 中国流感经济负担研究系统综述[J]. 中华预防医学杂志，2019，53(10):1043-1048.

[11] 梁贞贞，陈颖萍，胡晓松，等. 我国老年人群疫苗接种面临的问题与挑战[J]. 中国初级卫生保健，2021，35(11):65-67.

[12] Rolfes MA，Flannery B，Chung JR，et al. Effects of influenza vaccination in the United States during the 2017-2018 influenza season [J]. Clin Infect Dis，2019，69(11):1845-1853.

[13] 程立雪，李力，曹雷，等. 2019-2023年全国≥60岁人群3种非免疫规划疫苗接种情况分析[J]. 中国预防医学杂志，2024，25(5):592-597.

[14] Lu PJ，Hung MC，Srivastav A，et al. Surveillance of vaccination coverage among adult populations-United States，2018 [J]. MMWR Surveill Summ，2021，70(3):1-26.

[15] 北京市卫生健康委员会. 关于印发《北京市2007年中小学校流感疫苗接种工作实施方案》的通知[EB/OL]. (2007-09-26)[2024-12-30]. https://wjw.beijing.gov.cn/zwgk_20040/ghjh1/201912/t20191216-1242973. html.

[16] 北京市卫生健康委员会. 关于印发《北京市65岁以上老年人肺炎球菌疫苗接种工作实施方案》的通知[EB/OL]. (2018-12-27)[2024-12-30]. https://wjw.beijing.gov.cn/zwgk_20040/ghjh1/201912/t20191216_1242732.html

[17] 沈瑜，孟晓军，王成春，等. 2023年无锡市60岁及以上老年人流感样症状发生情况及流感疫苗接种意愿调查[J]. 预防医学情报杂志，2025，41(4):536-544，556.

[18] 曹雅平，鲍克娜，余艳芳. 老年糖尿病患者肺炎球菌多糖疫苗接种意愿及影响因素分析[J]. 华南预防医学，2021，47(1):25-29.

[19] Yi Z，Yao Z，Xu D，et al. Attitudes toward COVID-19 vaccination: A survey of chinese patients with rheumatic diseases [J]. Vaccines (Basel)，2022，10(10):1604.

[20] Alpert A，Pickman Y，Leipold M，et al. A clinically meaningful metric of immune age derived from high-dimensional longitudinal monitoring [J]. Nat Med，2019，25(3):487-495.

[21] 王雯，张春焕，张周斌，等. 广州市老年人23价肺炎球菌多糖疫苗接种意愿及影响因素分析[J]. 中国预防医学杂志，2024，25(3):372-378.

[22] 王小龙，张恩铭，戴正悦，等. 上海市老年人带状疱疹疫苗犹豫现状及影响因素[J]. 中国预防医学杂志，2024，25(2):222-227.

[23] 赵晗，郭世成，刘杰，等. 江西省≥60岁老年人带状疱疹疫苗接种的影响因素病例对照研究[J]. 中国疫苗和免疫，2024，30(4):451-455.

[24] 张娇，郭晓璟，李书明，等. 北京市朝阳区≥50岁慢性病患者带状疱疹疫苗接种率和接种意愿[J]. 中国疫苗和免疫，2023，29(6):687-693.

[25] 张丽娜，李媛，李克莉，等. 2021-2022年中国疑似预防接种异常反应监测[J]. 中国疫苗和免疫，2024，30(4):470-484.

[26] 郑慧贞，吴承刚，张永慧，等. 应对疫苗犹豫的广东专家共识[J]. 华南预防医学，2020，46(5):461-463,522.

[27] 中国疾病预防控制中心. 中国流感疫苗预防接种技术指南(2023—2024)[J]. 中国病毒病杂志，2024，14(1):1-19.

[28] 程伟，刘英，吴涛，等. 北京市卫生系统≥60岁老年人新型冠状病毒肺炎疫苗自愿接种情况及影响因素调查[J]. 中国医药，2022，17(6):841-845.

[29] 王潇兰，杨天，薛曹怡，等. 上海市60岁及以上人群流感疫苗接种服务及策略优化的定性研究[J]. 上海预防医学，2024，36(10):977-982.

[30] Li Z，Ji Y，Sun X. The impact of vaccine hesitation on the intentions to get COVID-19 vaccines: The use of the health belief model and the theory of planned behavior model [J]. Front Public Health，2022，10:882909.

[31] Che X，Liu Y，Gu W，et al. Analysis on the intention and influencing factors of free influenza vaccination among the elderly people aged 70 and above in Hangzhou in 2022 [J]. Front Public Health，2023，10:1052500.

[32] 王晓茜，吕芊，侯志远. 中国居民疫苗信心、态度和接种意愿现状[J]. 中国公共卫生，2020，36(12):1832-1837.

收稿日期：2025-2-28 **修回日期：**2025-06-30

文字编辑：王克